

## سرفصل دوره‌ی آموزشی

## ساخت API با FastAPI

FastAPI: Build Production APIs in Python

یادگیری FastAPI از اولین Endpoint تا یک API آزموده و مستقرشده: پارامترهای مسیر و پرس و جو، اعتبارسنجی با Pydantic، پایگاه داده، احراز هویت و استقرار؛ همه به صورت عملی.

| سطح دوره         | تعداد بخش‌ها | تعداد درس‌ها | شیوه‌ی برگزاری  |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| مقدماتی تا متوسط | ۸ بخش        | ۴۰ درس       | حضوری یا آنلاین |

## پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون: تابع، کلاس و Type Hint
- نیازی به تجربه‌ی قبلی توسعه‌ی وب یا API نیست

## ابزارها و فناوری‌ها

SQLModel Pydantic FastAPI  
pytest pwndlib & PyJWT

## پروژه‌ی عملی

یک API کامل و قابل استقرار برای مدیریت وظایف

## — آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ♦ ساخت API مبتنی بر HTTP با پارامترهای مسیر، پرس و جو و بدنه‌ی درخواست دارای نوع مشخص
- ♦ اعتبارسنجی درخواست‌ها و پاسخ‌ها با Pydantic به جای بررسی‌های دست‌نویس
- ♦ ذخیره‌ی داده با SQLAlchemy و ساختاردهی اپلیکیشن در حال رشد با Router و وابستگی‌ها
- ♦ افزودن احراز هویت، پردازش‌های پس‌زمینه و پاسخ جریانی
- ♦ آزمون و استقرار API

## — سرفصل‌های دوره

| ۵ درس                                           | ۱ شروع کار با FastAPI          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۴. پارامترهای پرس و جو                          | ۱. FastAPI چیست و چرا سریع است |
| ۵. پروژه‌ی راهنما: API فقط خواندنی مدیریت وظایف | ۲. اولین API                   |
|                                                 | ۳. پارامترهای مسیر             |

۵ درس

## ۲ بدنه‌ی درخواست و Pydantic

۱. بدنه‌ی درخواست با Pydantic
۲. اعتبارسنجی فیلدها و محدودیت‌ها
۳. مدل‌های تودرتو و پیچیده
۴. مدل‌های پاسخ
۵. پروژه‌ی راهنمادار: API وظایف با اعتبارسنجی

۵ درس

## ۳ HTTP به روش درست: وضعیت، خطا، فرم و فایل

۱. کدهای وضعیت و انواع پاسخ
۲. مدیریت خطا
۳. سرآیندها، کوکی‌ها و فرم‌ها
۴. کار با فایل‌ها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Endpointهای پایدار برای وظایف

۵ درس

## ۴ ساختار، وابستگی‌ها و Middleware

۱. تزریق وابستگی
۲. وابستگی‌های قابل استفاده‌ی دوباره و تودرتو
۳. اپلیکیشن‌های بزرگ‌تر با Router
۴. CORS و Middleware
۵. پروژه‌ی راهنمادار: اپلیکیشن ماژولار

۵ درس

## ۵ پایگاه داده با SQLAlchemy

۱. اتصال به پایگاه داده
۲. مدل‌ها و جدول‌ها
۳. عملیات CRUD: ایجاد و خواندن
۴. عملیات CRUD: به‌روزرسانی و حذف
۵. پروژه‌ی راهنمادار: API وظایف با ذخیره‌سازی ماندگار

۵ درس

## ۶ احراز هویت و امنیت

۱. گام‌های نخست امنیت
۲. هش‌کردن گذرواژه و کاربر جاری
۳. توکن‌های دسترسی JWT
۴. محافظت از مسیرها و سطوح دسترسی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: API محافظت‌شده با احراز هویت

۵ درس

## ۷ برنامه‌نویسی ناهمگام، پردازش پس‌زمینه و پاسخ جریانی

۱. async و هم‌روندی
۲. وظایف پس‌زمینه
۳. پاسخ جریانی و Server-Sent Events
۴. WebSocket
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Endpoint جریانی

۵ درس

## ۸ آزمون، تنظیمات، استقرار و پروژه‌ی پایانی

۱. آزمون با pytest
۲. پیکربندی و اطلاعات محرمانه
۳. مستندات، فراداده و استقرار
۴. پروژه‌ی پایانی: ساخت API کامل
۵. پروژه‌ی پایانی: آزمون و استقرار

### درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

#### ثبت درخواست این دوره

[lotfinejad.ir/contact](http://lotfinejad.ir/contact)

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.